Домашнее задание №1 «Математические модели геометрических объектов»

к.ф.-м.н., доц. каф. ФН-11, Захаров Андрей Алексеевич,
ауд.: 930а(УЛК)
моб.: 8-910-461-70-04,
email: azaharov@bmstu.ru

6 апреля 2026 г.

1 Описание.

Во всех заданиях обязательно использование библиотеки `WebGL` для вывода графики. Результатом работы программ должен являться вывод заданного количества точек сплайна. Теория и формулы для построения сплайнов содержатся в лекциях.

По результатам выполнения домашнего задания необходимо написать отчёт и выслать его преподавателю. Отчёт обязательно должен содержать:

1. Формулировку задания.
2. Основные формулы, которые использовались для выполнения задания.
3. Рисунки с результатами работы программы и кратким комментарием, что на них изображено.
4. Часть кода программы, в которой выполняются основные построения.

2 Задание.

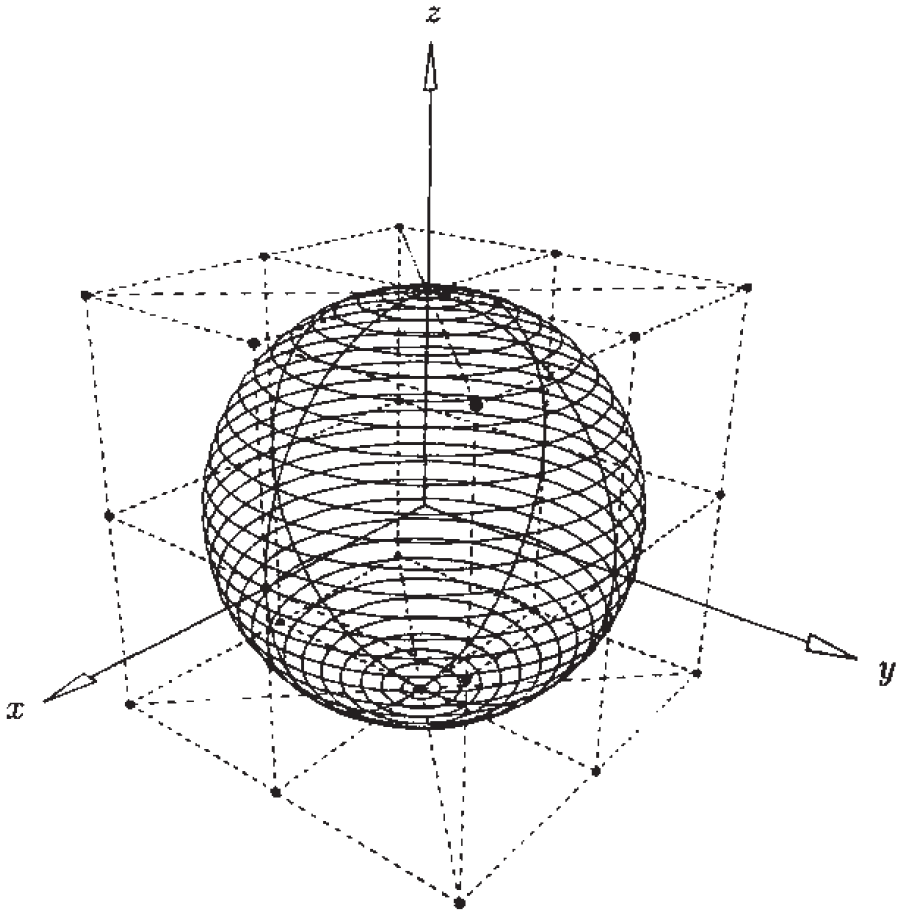

Рис. 1: Сферическая NURBS-поверхность

Богомолов: Используя любой способ построения окружности с помощью NURBS-кривых, описанных в вариантах у Еналдиевой, Мускафиди или Тимченко (группа ФН11-61Б), создайте NURBS-поверхность сферы с заданным положением центра и радиусом. На рис. 1 показан один из вариантов задания контрольных точек и характеристического многогранника для построения этой поверхности.

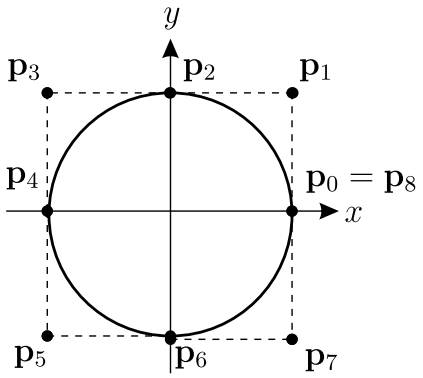

Рис. 2: NURBS-окружность, построенная на базе 9 контрольных точек, расположенных на границе описанного квадрата

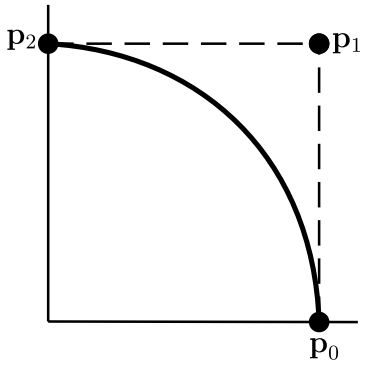

Рис. 3: Четверть окружности, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Еналдиева: Напишите программу для построения окружности с помощью NURBS-кривой на базе девяти контрольных точек, лежащих на границе описанного квадрата (рис. 2). Узловой вектор имеет следующий вид: $\left\{0, 0, 0, \frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}, \pi, \pi, \frac{3\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, 2\pi, 2\pi, 2\pi\right\}$. Веса контрольных точек равны $h_i = 1$, если i — чётное и $h_i = \frac{\sqrt{2}}{2}$, если i — нечётное. Используйте программу `circle`.

Казаков: Напишите программу для построения четверти единичной окружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 4) на базе точек с однородными координатами $\mathbf{p}_0 = (2, 0, 2)$, $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{p}_2 = (0, 1, 1)$. Используйте программу `unitCircle`.

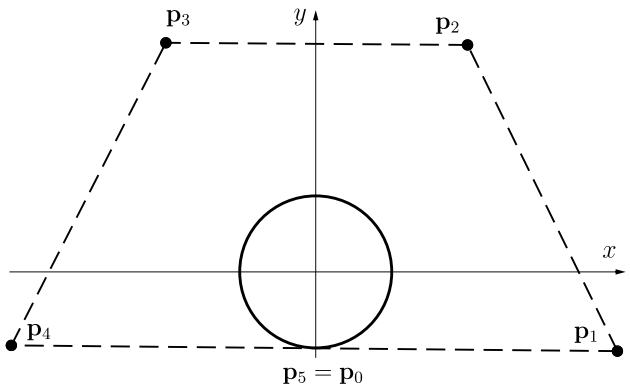

Рис. 4: Окружность, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Курносенков: Напишите программу построения естественного кубического сплайна кривой. Используйте краевые условия первого типа и программу `curve`.

Меркулов: Напишите программу построения NURBS-поверхности степени p и q для заданного набора контрольных точек. Внутренние значения вектора узлов рассчитывайте пропорционально длинам ребер между вершинами. Веса точек задавайте программно.

Мосин: Напишите программу для построения единичной окружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 4) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (0, -1)$, $\mathbf{p}_1 = (4, -1)$, $\mathbf{p}_2 = (2, 3)$, $\mathbf{p}_3 = (-2, 3)$, $\mathbf{p}_4 = (-4, -1)$, $\mathbf{p}_5 = (0, -1)$ и весов: $h_0 = h_5 = 5$, $h_1 = h_2 = h_3 = h_4 = 1$. Используйте программу `unitCircle`.

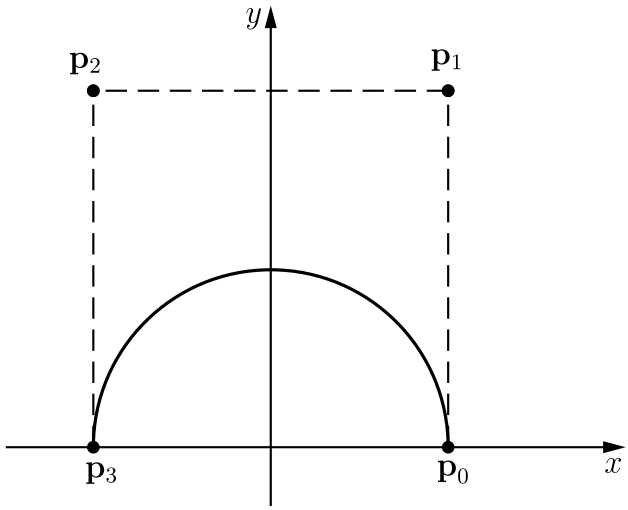

Рис. 5: Полуокружность, построенная с помощью рациональной кривой Безье

Москалик: Напишите программу для построения полуокружности с помощью рациональной кривой Безье с центром в начале координат (рис. 5) на базе точек $\mathbf{p}_0 = (r, 0)$, $\mathbf{p}_1 = (r, 2r)$, $\mathbf{p}_2 = (-r, 2r)$, $\mathbf{p}_3 = (-r, 0)$ и весов: $h_0 = h_3 = 1$, $h_1 = h_2 = \frac{1}{3}$. Используйте программу `circle`. Значение параметра r определяется с помощью заданного в программе радиуса окружности.

Толкалина: Напишите программу построения естественного кубического сплайна замкнутой кривой с циклическими краевыми условиями. Используйте программу л.р. № 1.

Чеботарев: Напишите программу построения естественного кубического сплайна замкнутой кривой с ациклическими краевыми условиями. Используйте программу л.р. № 1.

Юзлибаева: Напишите программу построения эрмитового кубического сплайна кривой для случая, когда касательные вектора во внутренних контрольных точках $\mathbf{p}_k$ рассчитываются по формуле:

$$\mathbf{p}'_k = \frac{1}{2}(1-t)\left[(1+b)(1-c)(\mathbf{p}_k - \mathbf{p}_{k-1}) + (1-b)(1+c)(\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k)\right].$$

Предусмотрите возможность изменения параметров t, b, c в интерфейсе. Они могут принимать как положительные, так и отрицательные значения. Касательные вектора на краях сплайна получаются из условия, что в этих точках третьи производные радиус-вектора обращаются в нуль:

$$\mathbf{p}'_0 = 2(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_0) - \mathbf{p}'_1,$$
$$\mathbf{p}'_n = 2(\mathbf{p}_n - \mathbf{p}_{n-1}) - \mathbf{p}'_{n-1}.$$

Используйте программу л.р. № 1.